考研数学预测 8 套卷 卷（七）

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(D)

分析 $y=\dfrac{e^x+1}{2e^x-1}$ 的无定义的点为 $x=\ln\dfrac{1}{2}$.

$\lim\limits_{x\to\ln\frac{1}{2}} y(x)=\infty$，故 $x=\ln\dfrac{1}{2}$ 为曲线的铅直渐近线.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x+1}{2e^x-1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{2e^x}=\dfrac{1}{2}$，故 $y=\dfrac{1}{2}$ 为曲线的一条水平渐近线.

$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x+1}{2e^x-1}=\dfrac{0+1}{0-1}=-1$，故 $y=-1$ 为曲线的另一条水平渐近线.

故曲线仅有 3 条渐近线. 选(D).

2.【答案】(C)

分析 由 $f(x,y)$ 在点 P_0 处可微且 $f(x_0,y_0)=0$ 知，当 $(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)$ 时，

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right).$$

由 $g(x,y)$ 在点 P_0 处连续可知，$\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}} g(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=g(x_0,y_0)$.

对于 $F_1(x,y)$，有

$$F_1(x_0,y_0)=f(x_0,y_0)\left|f(x_0,y_0)\right|=0,$$

$$\left.\frac{\partial F_1}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{F_1(x_0+\Delta x,y_0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)\left|f(x_0+\Delta x,y_0)\right|}{\Delta x}$$

$$=f_x'(x_0,y_0)\lim_{\Delta x\to0}\left|f(x_0+\Delta x,y_0)\right|=f_x'(x_0,y_0)\left|f(x_0,y_0)\right|=0,$$

同理，$\left.\dfrac{\partial F_1}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}=0$.

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{F_1(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-F_1(x_0,y_0)-\left.\dfrac{\partial F_1}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}\Delta x-\left.\dfrac{\partial F_1}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)\left|f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)\right|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\left[A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right)\right]\left|A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right)\right|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{(A\Delta x+B\Delta y)\left|A\Delta x+B\Delta y\right|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0.$$

故 $F_1(x,y)$ 在点 P_0 处可微.

对于 $F_2(x,y)$，有

$$F_2(x_0,y_0)=f(x_0,y_0)g(x_0,y_0)=0,$$

$$\left.\frac{\partial F_2}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{F_2(x_0+\Delta x,y_0)-F_2(x_0,y_0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)g(x_0+\Delta x,y_0)}{\Delta x}$$

$$=f_x'(x_0,y_0)g(x_0,y_0)=Ag(x_0,y_0),$$

同理，$\left.\dfrac{\partial F_2}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}=Bg(x_0,y_0)$.

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{F_2(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-F_2(x_0,y_0)-\left.\dfrac{\partial F_2}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}\Delta x-\left.\dfrac{\partial F_2}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)g(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-Ag(x_0,y_0)\Delta x-Bg(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{[f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-A\Delta x-B\Delta y]g(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}+$$

$$A\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{[g(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-g(x_0,y_0)]\Delta x}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}+$$

$$B\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{[g(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-g(x_0,y_0)]\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0\ ,$$

故 $F_2(x,y)$ 在点 P_0 处可微.

同理可得 $F_3(x,y)$ 在点 P_0 处可微.

对于 $F_4(x,y)$，有

$$F_4(x_0,y_0)=|f(x_0,y_0)|g(x_0,y_0)=0,$$

$$\left.\frac{\partial F_4}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|f(x_0+\Delta x,y_0)|g(x_0+\Delta x,y_0)}{\Delta x}$$

$$=g(x_0,y_0)\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|f(x_0+\Delta x,y_0)|}{\Delta x}.$$

显然，$\Delta x\to 0^+$ 与 $\Delta x\to 0^-$ 时，极限不一定相等，故 $F_4(x,y)$ 在点 P_0 处偏导数不一定存在，即 $F_4(x,y)$ 在点 P_0 处不一定可微.

3.【答案】(A)

分析 易求得 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-a)^n}{\ln(n+2)}$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-a)^n}{(n+2)^2}$ 的收敛半径均为 1.

又因 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-a)^n}{\ln(n+2)}$ 在 $x_1=-2$ 处条件收敛，而级数仅可能在收敛区间的端点处条件收敛，

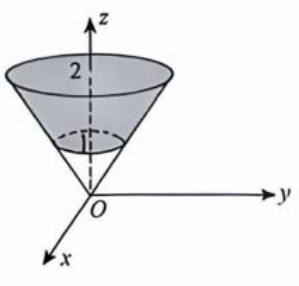
则有 $-2-a=-1$，解得 $a=-1$.

当 $a=-1$ 时，$x_2=\frac{1}{2}$ 到中心 $x=a$ 的距离为 $\frac{1}{2}-(-1)=\frac{3}{2}>1$，故 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-a)^n}{(n+2)^2}$ 在点 $x_2=\frac{1}{2}$ 处发散.

故选(A).

4.【答案】(A)

分析 积分区域如图所示，则



$$\iiint_{\Omega}f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v=\int_1^2\mathrm{d}z\iint_{D_z}f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_1^2 \mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^z f(r^2+z^2)r\mathrm{d}r,$$

其中，$D_z=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leqslant z^2\right\}$. 故选(A).

5.【答案】(B)

分析 令$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_1&\boldsymbol{X}_2\\\boldsymbol{X}_3&\boldsymbol{X}_4\end{pmatrix}$，则$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_1&\boldsymbol{X}_2\\\boldsymbol{X}_3&\boldsymbol{X}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$. 由此可得

$$\boldsymbol{AX}_3=\boldsymbol{E},\ \boldsymbol{AX}_4=\boldsymbol{O},\ \boldsymbol{BX}_1+\boldsymbol{CX}_3=\boldsymbol{O},\ \boldsymbol{BX}_2+\boldsymbol{CX}_4=\boldsymbol{E},$$

故 $$\boldsymbol{X}_3=\boldsymbol{A}^{-1},\ \boldsymbol{X}_4=\boldsymbol{O},\ \boldsymbol{X}_1=-\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{CA}^{-1},\ \boldsymbol{X}_2=\boldsymbol{B}^{-1}.$$

由拉普拉斯展开式可得

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{C}\end{vmatrix}=(-1)^{3\times3}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|=-|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|,$$

故$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$的伴随矩阵为

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{C}\end{vmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}^{-1}=-|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\begin{pmatrix}-\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{CA}^{-1}&\boldsymbol{B}^{-1}\\\boldsymbol{A}^{-1}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{CA}^*&-|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\\-|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}.$$

6.【答案】(C)

分析 设$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$，由题意可得$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

法一 由题意知$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$分别是$\boldsymbol{A}$对应于特征值$1,-1,0$的特征向量，于是$-\boldsymbol{e}_3$是$\boldsymbol{A}$对应于特征值0的特征向量，因此

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=(\boldsymbol{e}_2,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_1)^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{e}_2,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_1)=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

从而$f(x_1,x_2,x_3)$在变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Pz}$下化为$-z_1^2+z_3^2$.

法二 易知

$$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)=(\boldsymbol{e}_2,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_1)\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，所以

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\left[\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\right]^{-1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

即 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$ 下化为 $-z_1^2+z_3^2$.

7.【答案】(B)

分析 若 $\boldsymbol{C}$ 与单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 合同，则二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$ 正定，从而对任意 n 维非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$，有 $(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}>0$，从而 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，即 n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

反之，若 n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，则对任意 n 维非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$，有 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$.又因为 $\boldsymbol{A}$ 是 m 阶正定矩阵，所以 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})>0$，即二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$ 正定，故 $\boldsymbol{C}$ 与单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 合同.

因此，$\boldsymbol{C}$ 与 n 阶单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 合同的充分必要条件为齐次线性方程组 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

8.【答案】(A)

分析 由题设，$P(B)=P(A_1B)+P(A_2B)$，故

$$1=\frac{P(A_1B)}{P(B)}+\frac{P(A_2B)}{P(B)}=P(A_1|B)+P(A_2|B),$$

②正确.

对于①，取 $A_1=B$，$A_2\cap B=\varnothing$，则条件成立，但 A_1，A_2 不一定是完备事件组，错误.

对于③，有　　$P(A_1|\overline{B})+P(A_2|\overline{B})$

$$=\frac{P(A_1\overline{B})+P(A_2\overline{B})}{P(\overline{B})}$$

$$=\frac{P(A_1)-P(A_1B)+P(A_2)-P(A_2B)}{1-P(B)}$$

$$=\frac{P(A_1)+P(A_2)-P(B)}{1-P(B)},$$

由于 $P(A_1)+P(A_2)$ 不一定等于 1，故③不一定成立.

对于④，有

$$P\big((A_1\cup A_2)\,|\,B\big)=\frac{P(A_1B\cup A_2B)}{P(B)}$$

$$=\frac{P(A_1B)+P(A_2B)-P(A_1A_2B)}{P(B)},$$

由于 $P(A_1A_2B)$ 不一定为零，故④不一定成立.

9.【答案】(C)

分析 令 $X_i=\begin{cases}1, & \text{第}i\text{次}A\text{发生},\\ 0, & \text{第}i\text{次}\overline{A}\text{发生},\end{cases}Y_j=\begin{cases}1, & \text{第}j\text{次}B\text{发生},\\ 0, & \text{第}j\text{次}\overline{B}\text{发生},\end{cases}i,j=1,2,X=\sum_{i=1}^{2}X_i,Y=\sum_{j=1}^{2}Y_j,$

于是

$$EX=2EX_1=2\times\frac{1}{6}=\frac{1}{3},$$

$$EY=2EY_1=2\times\frac{1}{3}=\frac{2}{3}.$$

又 $EX_i=\frac{1}{6}$，$E(X_i^2)=\frac{1}{6}$，故

$$DX_i=E(X_i^2)-(EX_i)^2=\frac{1}{6}-\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{5}{36}.$$

同理 $DY_j=\frac{2}{9}$，所以 $DX=2DX_1=\frac{5}{18}$，$DY=2DY_1=\frac{4}{9}$.

当 $i=j$ 时，$\mathrm{Cov}(X_i,Y_j)=E(X_iY_j)-EX_iEY_j=0-\frac{1}{6}\times\frac{1}{3}=-\frac{1}{18}$；

当 $i\neq j$ 时，X_i 与 Y_j 独立，$\mathrm{Cov}(X_i,Y_j)=0$.故

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Y)&=\mathrm{Cov}(X_1+X_2,Y_1+Y_2)\\&=\sum_{i=1}^{2}\mathrm{Cov}(X_i,Y_i)=2\mathrm{Cov}(X_1,Y_1)=-\frac{1}{9}.\end{aligned}$$

因此X与Y的相关系数

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=-\frac{\sqrt{10}}{10}.$$

10.【答案】(D)

分析 由$X\sim P(\lambda)$知，$EX=DX=\lambda$，又$X_1,X_2,\cdots,X_n$独立且与总体X同分布，则

$$ET_1=\frac{1}{n}E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=EX=\lambda,$$

$$ET_2=\frac{1}{n-1}E\left(\sum_{i=1}^{n-1}X_i\right)+\frac{1}{n}EX_n=\lambda+\frac{1}{n}\lambda=\frac{n+1}{n}\lambda,$$

故$ET_1<ET_2$.

$$DT_1=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n}DX=\frac{\lambda}{n},$$

$$DT_2=D\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}X_i+\frac{1}{n}X_n\right)=\frac{1}{n-1}DX+\frac{1}{n^2}DX$$

$$=\frac{\lambda}{n-1}+\frac{\lambda}{n^2}=\frac{n^2+n-1}{n^2(n-1)}\lambda.$$

由于 $$\frac{n^2+n-1}{n^2(n-1)}-\frac{1}{n}=\frac{n^2+n-1-n(n-1)}{n^2(n-1)}=\frac{2n-1}{n^2(n-1)}>0,$$

故$DT_1<DT_2$.

综上，选(D).

二、填空题

11.【答案】$\dfrac{x}{e^x-x}+C$

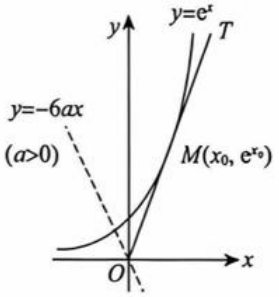
分析 $$\int\frac{e^x(1-x)}{(x-e^x)^2}dx=\int\frac{\dfrac{e^x(1-x)}{x^2}}{\left(1-\dfrac{e^x}{x}\right)^2}dx=\int\frac{1}{\left(1-\dfrac{e^x}{x}\right)^2}d\left(1-\frac{e^x}{x}\right)$$

$$=-\frac{1}{1-\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}}+C=\frac{x}{\mathrm{e}^x-x}+C.$$

12.【答案】$a<-\dfrac{\mathrm{e}}{6}$或$a>0$

分析 对$y=\mathrm{e}^x+ax^3$求导，得$y'=\mathrm{e}^x+3ax^2$，$y''=\mathrm{e}^x+6ax$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

要使曲线有拐点，首先要使$y''=0$，即$\mathrm{e}^x=-6ax$有解.这相当于曲线$y=\mathrm{e}^x$与直线$y=-6ax$有交点.



如果$a>0$(从而$-6a<0$)，则直线$y=-6ax$必与曲线$y=\mathrm{e}^x$相交(见图)，且容易验证交点的横坐标x所对应的曲线上的点是拐点.

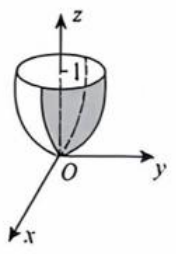
如果$a<0$(从而$-6a>0$)，则直线$y=-6ax$与曲线$y=\mathrm{e}^x$相交的极限位置就是该直线与曲线相切时的位置(见图).为此求该切线OT所对应的a值，设切点M的坐标为(x_0,e^{x_0}).

因为曲线$y=\mathrm{e}^x$的切线斜率为$y'=\mathrm{e}^x$，所以OT的斜率$k=\mathrm{e}^{x_0}$，于是OT的方程为$y=\mathrm{e}^{x_0}x$.又M在OT上，故有$\mathrm{e}^{x_0}=\mathrm{e}^{x_0}x_0$，即$x_0=1$，因此$-6a=k=\mathrm{e}^1=\mathrm{e}$，即直线$OT$所对应的$a$值为$-\dfrac{\mathrm{e}}{6}$.故当$a<-\dfrac{\mathrm{e}}{6}$时，直线$y=-6ax$与曲线$y=\mathrm{e}^x$相交，且容易验证交点横坐标$x$所对应的曲线上的点是拐点.

综上，当$a<-\dfrac{\mathrm{e}}{6}$或$a>0$时曲线有拐点.

13.【答案】$\dfrac{125\sqrt{5}-1}{420}$

分析 如图所示，记Σ_1为Σ在第一卦限的部分，由对称性，有



$$\iint_{\Sigma}|xyz|\,\mathrm{d}S=4\iint_{\Sigma_1}xyz\,\mathrm{d}S$$

$$=4\iint_{\substack{x^2+y^2\le 1\\ x\ge 0\\ y\ge 0}}xy(x^2+y^2)\sqrt{1+4(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^5\sin\theta\cos\theta\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^5\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r=2\int_0^1 r^5\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r,$$

令 $t=\sqrt{1+4r^2}$，则 $t^2=1+4r^2$，$r^2=\dfrac{t^2-1}{4}$，$t\mathrm{d}t=4r\mathrm{d}r$，于是

$$\text{原式}=\int_1^{\sqrt{5}}\frac{(t^2-1)^2}{16}t\cdot\frac{1}{2}t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{32}\int_1^{\sqrt{5}}(t^4-2t^2+1)t^2\mathrm{d}t=\frac{125\sqrt{5}-1}{420}.$$

14.【答案】$-\sqrt{2}$

分析 $f_x'(1,0,-1)=-1$，$f_y'(1,0,-1)=0$，$f_z'(1,0,-1)=1$，

于是 $\mathbf{grad}\,f|_{(1,0,-1)}=(-1,0,1)$，故在点 $(1,0,-1)$ 处的方向导数的最小值为

$$-\left|\mathbf{grad}\,f|_{(1,0,-1)}\right|=-\sqrt{2}.$$

注

以往真题均考最大值，此题对考生是个提醒.

15.【答案】$k<0$ 且 $k\neq-2$

分析 由于 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+3 & 0 & 0\\ 0 & \lambda+1 & -2\\ 0 & -2 & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda+3)(\lambda+2)(\lambda-3)$，故矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-3,-2,3$. 由于 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda & -3 & 0\\ -3 & \lambda & 0\\ 0 & 0 & \lambda-k\end{vmatrix}=(\lambda+3)(\lambda-3)(\lambda-k)$，故矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $-3,k,3$. 由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同但不相似，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的正、负特征值的个数分别相同，但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的特征值不全相同. 因此，$k<0$ 且 $k\neq-2$.

16.【答案】$\dfrac{1}{7}$

分析 由题可知 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{a^k}=1(a>1)$，由等比级数求和公式得 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{a^k}=\dfrac{\frac{1}{a}}{1-\frac{1}{a}}=1$，解得 $a=2$，故

$$P\{X\text{可以被3整除}\}=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{2^{3i}}=\frac{\frac{1}{8}}{1-\frac{1}{8}}=\frac{1}{7}.$$

三、解答题

17.【证】 $\lim\limits_{x\to0}g(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^2}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xf(x)}{2x}=\dfrac{1}{2}f(0)=0=g(0)$，

因此 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续. ……2分

当 $x\neq0$ 时，有

$$g'(x)=\frac{x^3f(x)-2x\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^4}=\frac{f(x)}{x}-\frac{2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^3}.$$ ……4分

当 $x=0$ 时，有

$$g'(0)=\lim_{x\to0}\frac{g(x)-g(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{xf(x)}{3x^2}=\frac{1}{3}\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\frac{1}{3}\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\frac{1}{3}f'(0).$$ ……7分

又

$$\lim_{x\to0}g'(x)=\lim_{x\to0}\left[\frac{f(x)}{x}-\frac{2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^3}\right]$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}-2\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^3}$$

$$=f'(0)-\frac{2}{3}f'(0)=\frac{1}{3}f'(0)=g'(0),$$ ……9分

则 $g(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续. ……10分

18.【证】(1)显然

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x\,, \qquad \cdots\cdots 2\text{分}$$

其中

$$\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x \overset{x=t+1}{=\!=\!=} \int_{-1}^{0} f(t+1)\mathrm{d}t\,.$$

又由题设，知$f(t+1)=-f(t)$，$t\in[-1,0]$，故

$$\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x = -\int_{-1}^{0} f(t)\mathrm{d}t = -\int_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x. \qquad \cdots\cdots 5\text{分}$$

于是

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x - \int_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x = 0\,. \qquad \cdots\cdots 6\text{分}$$

(2)因为$f(x)$在$[-1,1]$上可导，所以$F(x)$在$[-1,1]$上二阶可导.

由(1)可得$F(-1)=\int_{1}^{-1} f(t)\mathrm{d}t = 0$，又有$F(0)=F(1)=0$，即$F(-1)=F(0)=F(1)=0$.

$\cdots\cdots 9\text{分}$

则由罗尔定理知，存在$\xi_1\in(-1,0)$，$\xi_2\in(0,1)$，使得

$$F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0\,.$$

再由罗尔定理知，存在$\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(-1,1)$，使得$F''(\xi)=0$. $\cdots\cdots 12\text{分}$

19.【解】由题设，有$\iint\limits_D\left[\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)^2 - 2xz\dfrac{\partial z}{\partial x} + x^2z^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$，即

$$\iint\limits_D\left(\frac{\partial z}{\partial x} - xz\right)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0\,. \qquad \cdots\cdots 3\text{分}$$

由D的任意性，得 $\dfrac{\partial z}{\partial x} - xz = 0$， $\cdots\cdots 4\text{分}$

故$\dfrac{\partial z}{\partial x} = xz$，即$\int\dfrac{\mathrm{d}z}{z} = \int x\mathrm{d}x$，有$\ln|z| = \dfrac{1}{2}x^2 + \varphi(y)$，即

$$|z| = \mathrm{e}^{\varphi(y)}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}\,, \text{也即}\ z = C(y)\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}\,. \qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

又$z(0,y)=y^2>0$，则$C(y)=y^2$. $\cdots\cdots 10\text{分}$

于是有 $z(x,y)=y^2\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}$. ……12分

20.(1)【解】由题设公式 $(1-x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y=0$,

分离变量得 $\dfrac{1}{2y}\mathrm{d}y=\dfrac{1}{x-1}\mathrm{d}x$, ……1分

两端同时积分得 $\dfrac{1}{2}\ln|y|=\ln|x-1|+C_1$,

$$|y|^{\frac{1}{2}}=C_2|x-1|,$$

两端同时平方得 $y=C(x-1)^2$,

又 $y(0)=1$,代入上式,得 $C=1$,故 $y(x)=(x-1)^2$. ……4分

(2)【证】由(1)得 $y=(x-1)^2$,则

$$0<a_n(1)=\int_0^1(t-1)^2\sin^n t\mathrm{d}t\leqslant\int_0^1(t-1)^2t^n\mathrm{d}t,$$ ……7分

又
$$\int_0^1(t-1)^2t^n\mathrm{d}t=\int_0^1(t^{n+2}-2t^{n+1}+t^n)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+3}-\frac{2}{n+2}$$

$$=\frac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)},$$ ……10分

且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ 收敛,所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(1)$ 收敛. ……12分

21.【解】(1)由于 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}$, $1>0$, $\begin{vmatrix}1&-1\\-1&2\end{vmatrix}>0$,故 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵. ……1分

又 $g(x_1,x_2)=x_1^2-2x_1x_2+2x_2^2=(x_1-x_2)^2+x_2^2$,

令 $\begin{cases}x_1-x_2=y_1,\\x_2=y_2,\end{cases}$ 于是有 $\begin{cases}x_1=y_1+y_2,\\x_2=y_2,\end{cases}$ 即 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$,使

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}.$$ ……3分

则 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{C}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$.

故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$，使 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$. ……4分

(2)由题意及(1)中结果可得

$$\frac{f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}=\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}}=\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}}=\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{(\boldsymbol{D}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}}\xlongequal[\boldsymbol{x}=\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{z}]{\text{令}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{z}}\frac{(\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{z})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{z}}{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}}=\frac{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{D}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{z}}{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}},$$

其中 $\boldsymbol{z}=\begin{pmatrix}z_1\\z_2\end{pmatrix}$. ……5分

又 $$(\boldsymbol{D}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}^{-1}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&-2\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{M},$$

其对应的二次型为 $h(z_1,z_2)=z_1^2+z_2^2-2z_1z_2$，则由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{M}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&1\\1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2-1=\lambda(\lambda-2)=0,$$

得矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的特征值及其对应的特征向量分别为

$$\lambda_1=2,\ \xi_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix};\ \lambda_2=0,\ \xi_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$ ……8分

令 $\boldsymbol{Q}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1&1\\1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{z}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}r_1\\r_2\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{z}=\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}2&0\\0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{r}=2r_1^2$$

$$\leqslant 2(r_1^2+r_2^2)\xlongequal{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}=\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}}2(z_1^2+z_2^2),$$

于是 $\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{z}\leqslant 2\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}$，即 $\frac{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{z}}{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}}\leqslant 2$. ……10分

令 $z_0=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，得 $\dfrac{(1,0)\begin{pmatrix}2&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}}{(1,0)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}}=2$，此时 $\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{z}_0=\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\\dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，于是

$\max\limits_{x\neq 0}\dfrac{f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}=2$. ……12分

22.【解】(1)由 $X\sim E\left(\dfrac{1}{\theta}\right)$，可知概率密度 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}},x>0,\\0,\quad x\leqslant 0.\end{cases}$ 又无故障运行时间超过 t_k 的概率为 $P\{X>t_k\}=\mathrm{e}^{-\frac{t_k}{\theta}}$. ……2分

故似然函数为

$$L(\theta)=\mathrm{C}_n^k\prod_{i=1}^{k}f(t_i)(P\{X>t_k\})^{n-k}=\mathrm{C}_n^k\frac{1}{\theta^k}\mathrm{e}^{-\frac{\sum\limits_{i=1}^{k}t_i}{\theta}}\mathrm{e}^{-\frac{(n-k)t_k}{\theta}}=\mathrm{C}_n^k\frac{1}{\theta^k}\mathrm{e}^{-\frac{\sum\limits_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k}{\theta}}.$$ ……5分

取对数，有 $\ln L(\theta)=\ln\mathrm{C}_n^k-k\ln\theta-\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k}{\theta}$.

令 $\dfrac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=-\dfrac{k}{\theta}+\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k}{\theta^2}=0$，得 $\hat{\theta}=\dfrac{1}{k}\left[\sum\limits_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$. ……8分

(2)当 $k=n$ 时，$\hat{\theta}_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}T_i$，故 $E\hat{\theta}_n=E\left(\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}T_i\right)=EX=\theta$，即 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的无偏估计.

……12分

注

在本题中，一个服务器在 $(t_i,t_i+\mathrm{d}t_i]$ 发生故障的概率近似地为

$$f(t_i)\mathrm{d}t_i=\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{t_i}{\theta}}\mathrm{d}t_i,i=1,2,\cdots,k,$$

其余 $n-k$ 个服务器无故障运行的时间超过 t_k 的概率为

$$\left(\int_{t_k}^{+\infty}\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\theta}}\mathrm{d}t\right)^{n-k}=\left(\mathrm{e}^{-\frac{t_k}{\theta}}\right)^{n-k},$$

故此观察结果出现的概率近似地为

$$C_n^k\left(\frac{1}{\theta}e^{-\frac{t_1}{\theta}}dt_1\right)\left(\frac{1}{\theta}e^{-\frac{t_2}{\theta}}dt_2\right)\cdots\left(\frac{1}{\theta}e^{-\frac{t_k}{\theta}}dt_k\right)\left(e^{-\frac{t_k}{\theta}}\right)^{n-k}=C_n^k\frac{1}{\theta^k}e^{-\frac{\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k}{\theta}}dt_1dt_2\cdots dt_k,$$

因为其中的 $dt_1,dt_2,\cdots,dt_k$ 不随 θ 变化，所以可取 θ 的似然函数为

$$L(\theta)=C_n^k\frac{1}{\theta^k}e^{-\frac{\sum_{i=1}^{k}t_i-(n-k)t_k}{\theta}}.$$